

Câu 1.Tên file: **GAME.CPP**

Thầy Đạt cho các bạn A2K51 chơi một trò chơi với hai con số a và b cho trước. Trò chơi như sau: bạn thực hiện các lượt chơi, trong mỗi lượt chơi, bạn có thể thực hiện trừ một trong hai số a hoặc b đi 1 đơn vị và trừ số còn lại đi 2 đơn vị nhưng không được để số âm. Trò chơi dừng lại khi không tiếp tục trừ được, trong trường hợp cả hai số đều bằng 0 thì ta nói cặp số (a,b) là **tốt**.

Yêu cầu: Xác định số lượt chơi ít nhất để thu được tổng a và b khi trò chơi kết thúc là nhỏ nhất.

INPUT là **GAME.INP**, gồm 1 dòng chứa cặp số a và b ($\leq 1e9$).

OUTPUT là **GAME.OUT**, gồm 1 dòng chứa 3 số x, y, z cách nhau: x là số lượt chơi, y là tổng hai số a, b cuối cùng khi trò chơi dừng lại; z bằng 1 nếu cặp (a,b) là **tốt** và 0 nếu ngược lại.

EXAMPLE:

GAME.INP	GAME.OUT
3 3	2 0 1
4 4	2 2 0

Câu 2.Tên file: **CLOCK.CPP**

Một chiếc đồng hồ kim đang hiển thị thời gian hiện tại là a giờ b phút và hai kim giờ, phút chỉ chuyển động sau khi đếm đủ 1 phút.

Yêu cầu: Xác định góc hợp bởi kim giờ và phút sau thời gian x phút.

INPUT là **CLOCK.INP**, gồm 1 dòng chứa 3 số a, b và x ($0 \leq a \leq 11, 0 \leq b \leq 59, 1 \leq x \leq 720$)

OUTPUT là **CLOCK.OUT**, gồm 1 dòng chứa góc hợp bởi hai kim giờ và phút tính theo đơn vị độ (làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

EXAMPLE:

CLOCK.INP	CLOCK.OUT
0 0 30	165
1 10 20	135
2 30 40	35

Câu 3.Tên file: **CSN.CPP**

Trong sinh học, vi khuẩn chỉ có hình thức sinh sản vô tính là nhân đôi hoặc trực phân, cụ thể là từ một tế bào mẹ chuyển thành hai hoặc ba tế bào con. Việc này liên quan mật thiết tới kiến thức về cấp số nhân quan trọng trong toán học. Thầy Đạt dạy lớp chuyên Sinh nên muốn hỗ trợ các bạn thực hành tính toán tổng các phần tử liên tiếp của cấp số nhân để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Nhưng do thầy cho số quá lớn, các bạn chuyên Sinh đành cầu cứu các bạn học ở chuyên Tin.

Yêu cầu: Tính tổng các phần tử liên tiếp của một cấp số nhân (quy ước phần tử bắt đầu $a_0 = 1$).

INPUT là **CSN.INP**, gồm 1 dòng: chứa số nguyên dương a ($3 \leq a \leq 10$) là công bội của cấp số nhân, hai số nguyên dương l và r ($1 \leq l \leq r \leq 1e3$) là chỉ số của số hạng bắt đầu, kết thúc của đoạn các phần tử liên tiếp cần tính tổng.

OUTPUT là **CSN.OUT**, gồm 1 dòng chứa tổng thu được chia dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

CSN.INP	CSN.OUT
3 2 4	117
2 4 6	132

SUBTASK:

- 50% test có $1 \leq l \leq r \leq 10$.
 - 25% test có $a = 2, l = 0$.
 - 25% test còn lại không có ràng buộc gì thêm.
-

Câu 4.Tên file: **STRING.CPP**

Cho chuỗi s gồm các chữ cái tiếng Anh in thường có không quá $1e6$ kí tự. Một chuỗi được gọi là **đồng dạng** với s là chuỗi sử dụng số lượng kí tự mỗi loại đúng bằng của chuỗi s , VD: abc và bca, hiển nhiên chuỗi s **đồng dạng** với chính nó.

Yêu cầu: Đếm số chuỗi đồng dạng của chuỗi s cho trước.

INPUT là **STRING.INP**, gồm 1 dòng chứa chuỗi s .

OUTPUT là **STRING.OUT**, gồm 1 dòng chứa số chuỗi đồng dạng với chuỗi s , kết quả chia dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

STRING.INP	STRING.OUT
abc	6
aabc	12

SUBTASK: có 50% có test có độ dài chuỗi bé thua 10.
